

1. ARQUITETURA & STACK

Frontend (vanilla JS) -> HTTP/JSON -> Flask
-> PyMySQL -> MySQL 8.0 (fallback SQLite)

Backend

- Python 3.10+ / Flask 3.1 / Flask-CORS
- PyMySQL com DictCursor
- werkzeug.security (pbkdf2/scrypt)
- openpyxl (exports Excel)
- secrets.token_urlsafe (tokens auth)

Frontend

- HTML5 semantico, ZERO frameworks
- CSS3 com Custom Properties
- JS vanilla: Session, apiFetch, escHtml, fmt

BD: 9 tabelas, 3 VIEWS, 13 indices, utf8mb4

2. DECISOES TECNICAS

Flask vs Django/FastAPI

Pequeno, sem ORM, controlo total do SQL para mostrar queries reais.

JS vanilla vs React

Zero build, zero deps. Mostra dominio real do DOM/fetch. Lighthouse > 95.

MySQL vs Postgres

Disponivel em todos os PCs da faculdade.

Tokens em memoria vs JWT

Demo single-instance. JWT seria over-eng.

QR Code via API externa

Evita dependencia de Pillow em runtime.

3. TALAO FISCAL AT-COMPLIANT

Bases legais portuguesas

- Portaria 195/2020 (QR Code AT)
- Lei 28/2019 (ATCUD)
- CIVA art. 36 (IVA discriminado)

Implementado no talao

- NIPC + NIF cliente (999999990 = CF)
- ATCUD: CSV-NUMERO (JFTH9CK2-42)
- Hash 4 chars (simul. SAF-T)
- QR AT com parametros A->R
- Auto FS (<=100 EUR + sem NIF) vs FT
- IVA discriminado por taxa (23%)
- Valor total por extenso
- Espaco fiscal PT + cert. 9999/AT
- Disclaimer: ambiente de demonstracao

4. PERGUNTAS PROVAVEIS

Como autenticas?

Hash check -> token UUID em dict in-memory.
Bearer no header. Decorator @requires_auth.

Como evitas SQL Injection?

Queries parametrizadas (%s/?). Nunca concatenacao. IDs tipados via Flask routing.

Como persiste o stock?

Tabela movimentos_stock + endpoint POST /vendas ajusta vinhos.quantidade atomicamente (transacao MySQL commit/rollback).

E se BD cair?

Fallback SQLite automatico. Indicador visual 'Offline (Demo)' na sidebar.

5. DEMO SCRIPT (10 MIN)

1. GitHub (1 min)

Mostrar README: badges, topics, About

2. Arranque (30s)

python3 server.py -> :8080

3. Dashboard (2 min)

Login: gerente/1234. KPIs animados, widgets editaveis, persistencia em localStorage.

4. POS (3 min)

loja/1234. Atalhos: / pesquisa, F9 checkout, Enter confirma, ? mostra ajuda.
Talao -> abrir e mostrar ATCUD + QR + IVA.

5. Resto (3.5 min)

Stock, Caves 3D, Vendas+Excel, Relatorios.

6. COMANDOS & ATALHOS

Arrancar

\$ python3 server.py

Setup BD (1a vez)

\$ mysql -u root -p < setup_mysql.sql

Credenciais demo

- gerente / 1234 -> tudo
- loja / 1234 -> POS
- stock / 1234 -> inventario

Atalhos teclado (POS)

- / pesquisa
- F9 abrir checkout
- Enter confirmar pagamento
- Esc fechar modal
- ? mostrar ajuda